

Segurança da Informação (S.I.)

Hackers

Prof. Me. Euclides Nasorri Gottsfritz
euclides.gottsfritz@ifsp.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Catanduva

Agenda



- Revisão;
- Hackers;
 - As 5 Gerações;
 - Taxonomia;
- Considerações Finais



Revisão

Revisão

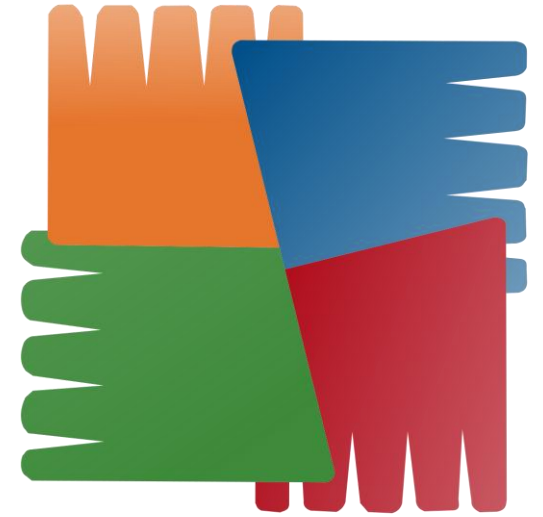
- Nas duas últimas aulas vimos sobre **Malwares** (Malicious Softwares);
 - São programas ou **códigos** que são **capazes de infectar dispositivos** através de vulnerabilidades;
 - Normalmente, propagados por E-mails, Pen-drives ou Sites Maliciosos.
- Foi apresentado uma variedade de Malwares, com suas **características e exemplos** de casos reais que envolveram seu uso;
 - Vírus, Ransomware, Spyware, Worm, Bot, Botnet, Trojan, Backdoor, RAT, Rootkit e Scareware;
 - Também foram apresentados outros 2 subtipos menores, dada a suas diferentes características de funcionamento. O **Malware Sem Arquivo** e a **Bomba-Lógica**.

Revisão

- Foram apresentados os principais meios de propagação, com grande destaque para os e-mails, principalmente através do uso de ferramentas de gerenciamento de e-mail como o Outlook e Thunderbird;
 - Esse destaque foi notável através das notícias dos Malwares exemplificados durante as últimas aulas.
- E por fim foram apresentadas formas de Prevenção;
 - A Kaspersky Lab divide a proteção em duas etapas, sendo elas a "Vigilância Pessoal" e "Ferramentas de Proteção";



Revisão



- Ter um **AntiMalware** instalado, tanto nos dispositivos domésticos como nos empresariais é outra **medida de Prevenção**;
- Assim como a constante **atualização de softwares** e sistemas operacionais;
- O **CERT.BR** também faz algumas recomendações, principalmente sobre o **uso da internet de forma preventiva**;
 - Como não acessar links ou anexos vindos por e-mails, sempre baixar programas de lojas oficiais, manter os backups atualizados, utilizar autenticação forte e fazer uso do usuários administrador (ou equivalente) somente quando necessário.



Hackers

Hackers



- O que é um Hacker?
 - Hacker é um termo genérico que cobre todos os diferentes perfis de pessoas com profundos (ou nem tanto) conhecimentos de informática (Hardwares e Softwares), que podem ou não utilizar esse conhecimento para cometer crimes.
- Normalmente a mídia se refere a “Hacker” como um criminoso, mas na realidade esse termo abrange MUITO mais que apenas os criminosos;

Hackers

- O termo **Hacker** foi concebido por **Ferromodelistas** da “Tech Model Railroad Club” na década de 1950;
- Ele indicava os profissionais **especialista em modificações de relês eletrônicos** para controle dos Trens;
- Um Hacker não pode ser “formado”, porque além do conhecimento ele possui **habilidades natas e atitudes** que são utilizadas em todas as áreas da sua vida;



Curso de Phreaker

O Hacker da Telefonia **Volume 1**

2ª Edição

com Marco Aurélio Thompson



APRENDA COM VIDEOAULAS

EDITORA DO AUTOR

WWW.EDITORADOAUTOR.COM.BR



Hackers

- Na década de 1960, esse termo foi **apropriado por programadores capazes de executar “truques” engenhosos** através de programação, até mesmo violando alguns recursos computacionais;
- Também era utilizado para indicar pessoas que **manipulavam aparelhos telefônicos** para realizar chamadas grátis.

Hackers

- A **Perfilização** desses profissionais é importante para a **perícia criminal**;
 - Auxilia no **aprendizado** sobre o atacante;
 - O seu **comportamento irá refletir seus objetivos** e auxiliar na identificação de possíveis ameaças;
 - E assim, elaborar **melhores defesas** para o sistema ou departamento.
- Outro ponto a ser **analisado é o código malicioso** utilizado em ataques;
 - Através de uma **análise forense**, é possível dizer se um Malware foi codificado por **mais de uma pessoa**, se eram **profissionais** nisso e até mesmo de que **região do mundo** eles são;
 - Foi através desse tipo de análise que se deduziu que o **Stuxnet** foi escrito pelo governo americano e israelense;

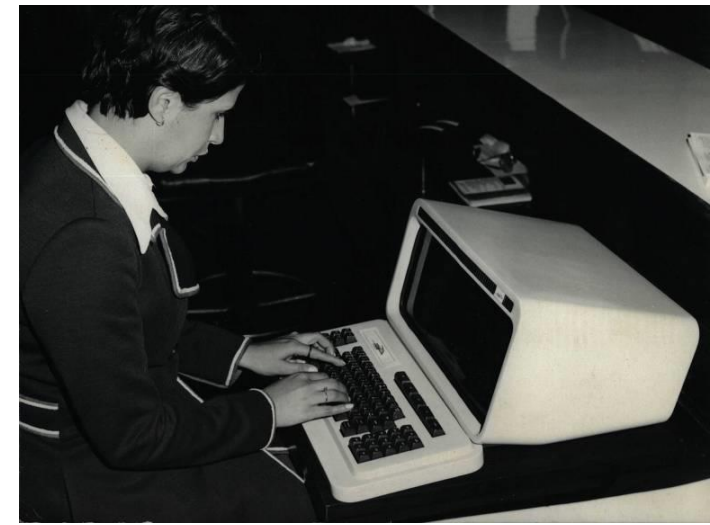




Hackers – As 5 Gerações

As 5 Gerações

- A evolução dos Hackers se deu em **5 Gerações**, a **1ª** delas foram os “**Programadores Ninja (1960s)**”;
 - Essa geração se deu a partir das **Universidades de Stanford e MIT**, onde a criação da **ARPANET** impulsionou a busca por conhecimento especializado de pequenos grupos de programadores dessas duas universidades;
 - Foi nessa época que houve a **apropriação do termo “Hacker”** por esses grupos;



As 5 Gerações

- A 2ª Geração (1970s) ficaram conhecidas como “Revolucionários”;
 - Ela foi composta e impulsionada por “Gênios” que revolucionaram a informática como Bill Gates e Steve Jobs;
 - Que além de transformarem computadores inacessíveis em dispositivos pessoais, precisaram investir e estimular capacitação pessoal para os trabalhos especializados;
- A Série “Halt and Catch Fire” mostra o surgimento dos PCs e criação de algumas grandes companhias;



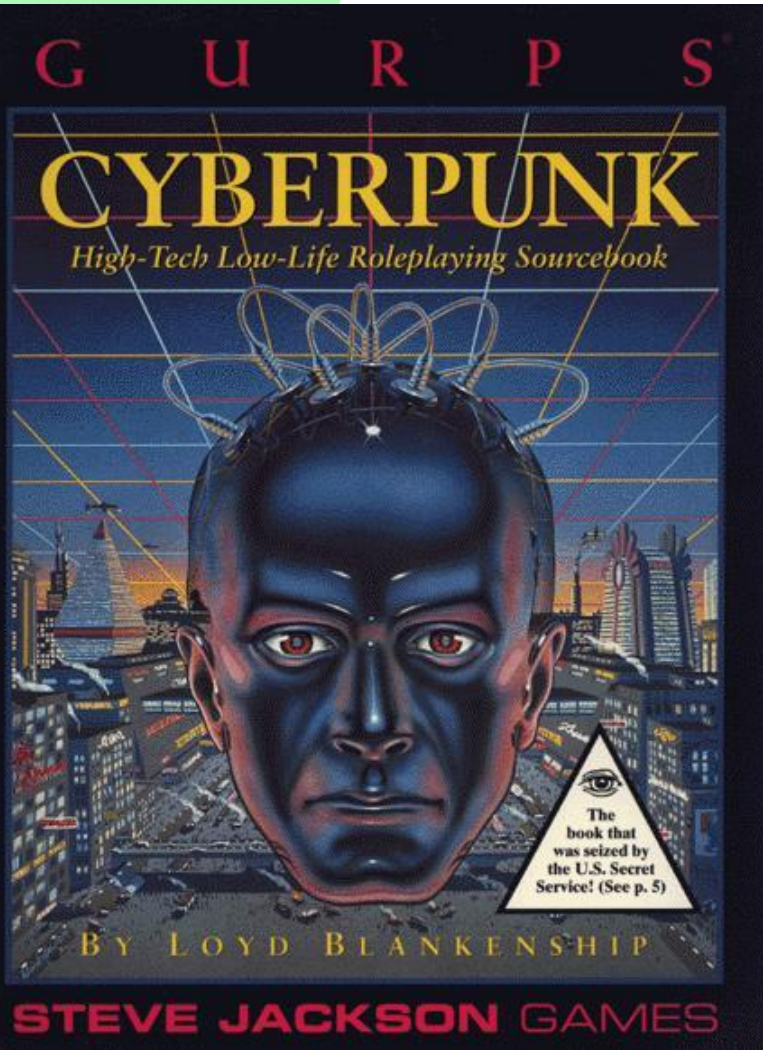
As 5 Gerações

- Já a 3ª Geração ficou conhecida como “Players (1980s e 1990s)”;
 - Extremamente ligada à computação pessoal, ou seja, àquilo que os “Revolucionários” criaram;
 - Foi inicio da conectividade doméstica, e deu grande acesso à esse público;
 - Com essa conectividade doméstica começou a aparecer cada vez mais “Hackers” ou entusiastas;



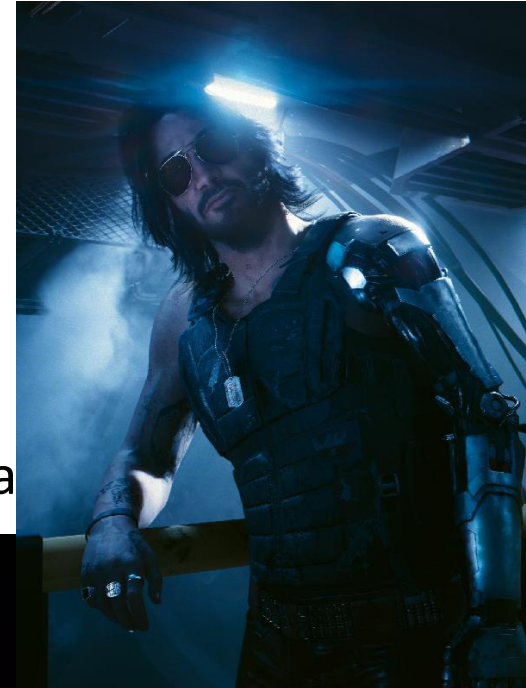
As 5 Gerações

- Já a 3ª Geração ficou conhecida como “Players (1980s e 1990s)”;
 - Com a **aglomeração em grupos**, foi nessa época que houve as primeiras “**Guerras Hackers**”. Inicialmente sem crimes, mas com muita **discussão e amostragem de conhecimento/poder**;
 - Em 1988 o Governo Americano fez a **primeira grande operação** por causa das “Guerras Hackers”, onde muitos foram presos.



As 5 Gerações

- A 4ª Geração começou a se mesclar e deram a origem a dois grupos, os “Criminosos” e os “Cyberpunks”, isso foi entre os anos de 1990 e 2000;
 - Com a ascensão da internet, e os sistemas ficando cada vez mais visuais, se iniciou os golpes e crimes cibernéticos;
 - Alguns autores chegam a declarar que a chegada do crime organizado ao ciberespaço corrompeu muitos “Hackers” que antes trabalhavam Pró-Tecnologia;
 - Já os Cyberpunks eram os que utilizavam seus conhecimentos para político/ideológico na Internet;



As 5 Gerações

- A 5ª e última geração elencada por Chiesa (2008) é a da ciberguerra com o “Ciberterrorista”, que vem dos anos 2000 à atualidade;
 - Aqui disputas financeiras já estão em segundo plano, a briga envolve Ideologia, Poder e Geopolítica, inclusive entre nações;
 - O importante é ter vantagens competitivas a nível econômico, político e estratégico através do conhecimento prévio e sabotagem.
 - EX: Camaro Dragon, Fancy Bear, Static Kitten e Stardust Chollima.



<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cjl9jglk1kro>



Hackers - Taxonomia

Taxonomia

- Dadas as diferentes Gerações, Chiesa (2008) fornece algumas **Classificações** (Taxonomias) quanto aos **diferentes tipos de Hacker**;
- Essas diferenças são graças a diferentes **motivações** do Hacker;
 - Só pela brincadeira ou para vazamento de Dados;
- E também pelo seu **nível de conhecimento ou especialidade**;
 - Iniciante ou profissional? Ou até mesmo um especialista em código;



Script Kiddies / Lammers

- São **novatos** na atividade de “hackear”, até mesmo entusiastas;
- Normalmente utilizam **ferramentas prontas** para realizar seus ataques;
 - Essas ferramentas costumam ser simples e “intuitivas”, justamente para serem utilizadas pelos iniciantes;
- Apesar do baixo nível de conhecimento, **são muito perigosos já que não sabem os danos que podem causar** com as ferramentas que utilizam;
 - **Ex:** Em 2015 um garoto de 15 anos foi detido no Reino Unido por roubar dados da TalkTalk Telecom.

```
<script type="text/javascript">  
  function getInspiration() {  
    if (morningDay == "depressed")  
      start.Coding & get.Awesome;  
  }  
</script>
```

Crackers / Black Hat



- Possuem **ótimas habilidades** computacionais já que são capazes de **criar seus próprios ataques**;
- Também possuem **intenção criminosa e comportamento malicioso**, até mesmo na sua vida real;
- Podem possuir ódio de alguma empresa ou organização ao ponto de **cometerem fraude** contra essa empresa e até mesmo quererem **vingança**;
- Possuem **grande atenção da mídia**, já que normalmente a mídia nomeia de Hacker quando na realidade o correto seria Cracker.

— **Ex:** Kevin Mitnick no início da carreira (Filme “Caçada Virtual”).

<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2023/07/23/kevin-mitnick-quem-foi-o-lendario-hacker-que-morreu-na-ultima-semana.htm>

White Hat

- São **profissionais honestos e pesquisadores** do ramo de Segurança da Informação;
- Trabalham na **descoberta de falhas** de segurança para que possam **melhorá-la**;
- A **intenção é sempre proteger os Dados e os Usuários** contra o cibercrime;
- Podem trabalhar em **empresas privadas ou para o governo**;
 - **Ex:** Kevin Poulsen e Kevin Mitnick (fim da carreira).



Gray Hat



- É a **mistura** entre **White e Black Hat**, ou seja, possui ótimo nível de conhecimento;
- **Especialista em vulnerabilidades** (falhas de segurança) dos sistemas e redes, assim como está sempre em busca de novas falhas;
- Normalmente **desenvolve seu próprios programas e técnicas** de invasão;
- Apesar de **não ter a intenção de tirar vantagem**, ele **se permite ultrapassar a linha da “ética”** em prol da diversão e descoberta;
- Comumente **exige correção** das Vulnerabilidades **ou pagamento** para não divulgá-las. **Ex:** Khalil Shreatch.

Coders

- Possuem **habilidade** computacionais **fantásticas** e trabalham com **criação de ferramentas** “codificando”, como o próprio nome sugere;
- Podem ser **mentores** de outros Hackers, dada a sua quantidade de conhecimento;
- Normalmente “**não tem tempo**” **de invadir** ou cometer crimes, pois empregam todo seu esforço na criação de ferramentas;
- Sua principal **motivação é poder e prestígio**.

```
(click_tut) C:\Users\Windows 10\Desktop\Python_Stuff\click_tutorial\click_tut>python index.py
#####'##::'##:#####'##::'##:#####'#####:
##... ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##:
##:..... ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##:
##:..... ##: ##: #####: #####: #####: #####:
##:..... ##: ##: ##:..... ##: ##: ##: ##: ##:
##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##: ##:
. #####: ##: ##: ##: ##: ##: #####: ##: ##:
:.....:

A modern hacking framework to hack any possible device in the whole entire world
(click_tut) C:\Users\Windows 10\Desktop\Python_Stuff\click_tutorial\click_tut>
```

Velha Guarda

- São MUITO parecido com os Coders, inclusive sendo mentores;
- Mas não querem poder, reconhecimento ou prestígio;
- São caracterizados pela sua ética profissional e utilizam suas habilidades no campo de defesa, ao invés no de ataque;



Insiders

- Possuem boas habilidades computacionais;
- São caracterizados por estarem DENTRO das empresas, como funcionários;
- Anseiam por mostrar o seu valor ou se sentirem importantes;
- Isso os torna perigosos, já que ele possui acesso interno a um sistema que foi “projetado” para manter o perigo fora do sistema;
- Apesar de não cometerem crimes diretamente, podem ser manipulados por Crackers a vazarem informações sobre a segurança da empresa.



Hacktivistas

- Realizam ataques por **motivações políticas, ideológicas, sociais e/ou religiosas**;
- São responsáveis por GRANDE parte das **exposições de informações** confidenciais à mídia, dada as suas motivações (liberdade de informação, transparência governamental, etc);
- **Não possuem motivação pessoal ou financeira**;
 - **Ex:** Julian Assange (WikiLeaks).



https://pt.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange

Profissionais

- São bem treinados, motivados e possuem recursos tecnológicos sofisticados, pois são bem financiados;
- Se relacionam com o crime organizado e espionagem corporativa, por esse motivo tendem a ser discretos;
- Os primeiros relatos desse perfil foi com o desmonte da União Soviética;



Ciberterroristas

- Altamente relacionados à **espionagem**;
- Possuem **motivação política, militar, econômica** e até mesmo técnica;
- Executam **ataques altamente sofisticados**, em diferentes níveis de complexidade;
- São **difíceis de detectar**;
- Além da espionagem, também se relacionam com vazamento de dados.



Taxonomia

- Alguns autores ainda consideram outras classificações:
- **Wannabe / Green Hat:** é o **Lammer** que **aprendeu** o funcionamento das ferramentas que utiliza;
- **Larva:** é o **Wannabe** que "evoluiu" e já consegue criar alguma técnica de invasão;
- **Phreaker:** é o Hacker de **sistema telefônico**;



Taxonomia

- Alguns autores ainda consideram outras classificações:
- **Packet Monkeys:** pessoa que faz **ataque DOS** (Denial Of Service) utilizando programas prontos para isso;
- **Blue Hat:** **Especialistas** contratados por empresas para **testar** as suas **defesas**;
- **Purple Hat:** Hackeiam seus **próprios sistemas**, em ambiente controlado;



Taxonomia

- Alguns autores ainda consideram outras classificações:
- **Red Hat:** São **justiceiros**, combatem os Black Hats através de ataques diretos para tirá-los de cena;
- **Cryptohackers:** realizam campanha de phishing para **manipular negociações** de criptomoeda;
- **Cryptojackers:** infectam e exploram dispositivos para **minerar criptomoeda**;



Taxonomia

VÍDEO: “CONHEÇA OS TIPOS DE HACKERS” (7:38)

<https://www.youtube.com/watch?v=rlAQVz1yc6w>

VÍDEO: “Todos os Ataques Hackers Explicados em 8 minutos” (8:47)

<https://www.youtube.com/watch?v=STYZMENZ9mQ>



Considerações Finais

Considerações Finais

- Nesta aula vimos sobre **Hackers**.
 - Termo Genérico que cobre todos os diferentes perfis de pessoas com profundos conhecimentos em Informática;
 - Termo foi concebido na época e para o Ferromodelismo.
- Vimos as 5 gerações “Hackers” com sua concepção e evolução ao longo dos anos;
 - Programadores Ninja, Revolucionários, Players, Criminosos e Cyberpunks, e Cierterroristas.



Considerações Finais

- E por fim estudamos um pouco sobre a **Taxonomia Hacker**, e um pouco do **comportamento de cada um dos perfis** conhecidos;
 - Script Kiddies, Crackers, White Hat, Gray Hat, Coders, Velha Guarda, Insiders, Hacktivistas, Profissionais e até Ciberterroristas.
- Lembrando que a **classificação de Hackers em grupos** auxilia a perfilização e consequentemente o **reconhecimento de suas motivações e reais intenções** durante uma **investigação forense** (por exemplo).



Referências



- BUXTON, Oliver; GHIMIRAY, Deepan. **Tipos de hackers**. 2023. Disponível em: <https://www.avast.com/pt-br/c-hacker-types>.
- CHIESA, Raoul; DUCCHI, Stefania; CIAPPI, Silvio. **Profiling Hackers**. Boca Raton, Fl: Crc Press, 2008.
- QUIRINO, Wilber. **Classificação Hacker**. 2022. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/classifica%C3%A7%C3%A3o-hacker-wilber-moraes-1f>.
- SÊMOLA, M. **Gestão da Segurança da Informação**: uma visão Executiva. Rio de Janeiro: 2. ed. Campus, 2014.

